

4629

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

МЯГКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Часть 2

Операции над нечеткими множествами и отношениями

Методические указания к лабораторной работе

Рязань 2012

УДК 681.3

Мягкие вычисления Ч.2. Операции над нечеткими множествами и отношениями: методические указания к лабораторной работе/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: В. П. Корячко, А.В. Бакулев, М.А. Бакулева. – Рязань, 2012. – 12 с.

Содержат описание лабораторной работы, используемой в курсах «Мягкие вычисления».

Предназначены для магистрантов дневной и заочной форм обучения направлений «Информатика и вычислительная техника», «Проектирование и технология электронных средств».

Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.

Нечеткое множество, нечеткое отношение, симметрическая разность, композиция

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра САПР вычислительных средств Рязанского государственного радиотехнического университета (д-р техн. наук, профессор С.В. Скворцов)

Мягкие вычисления. Часть 2

Составители: К о р я ч к о Вячеслав Петрович
Б а к у л е в Александр Валериевич
Б а к у л е в а Марина Алексеевна

Редактор Р.К. Мангутова
Корректор С.В. Макушина

Подписано в печать 20.09.12. Формат бумаги 60х84 1/16.
Бумага газетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 0,75.

Тираж 50 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет.
390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Редакционно-издательский центр РГРТУ.

Лабораторная работа № 2

ОПЕРАЦИИ НАД НЕЧЕТКИМИ МНОЖЕСТВАМИ И ОТНОШЕНИЯМИ

Цель работы: ознакомление с теорией нечетких множеств; изучение основных операций над нечеткими множествами; ознакомление с понятием «нечеткое отношение» и операциями импликации и композиции.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Пусть U – множество людей в возрасте от 0 до 100 лет и пусть понятия «молодой», «среднего возраста» и «старый» представлены нечеткими множествами F_1 , F_2 и F_3 соответственно.

Например, понятию «старик» могут соответствовать люди разного возраста в зависимости от того, кто определяет это понятие, а также от цели определения. Семнадцатилетние юноши могут называть стариками сорокалетних родителей, а люди пенсионного возраста — тех, кому за 80.

Эти нечеткие множества являются подмножествами множества U . Функции принадлежности элементов множества U понятиям, представленным нечеткими множествами F_1 , F_2 , F_3 , имеют следующий вид:

$$F_1 = 1/0 + 1/10 + 0.8/20 + 0.3/30;$$

$$F_2 = 0.5/30 + 1/40 + 0.5/50;$$

$$F_3 = 0.4/50 + 0.8/60 + 1/70 + 1/80 + 1/90.$$

Принадлежность к нечеткому множеству F_1 , соответствующему понятию «молодой», составляет 1 для детей; двадцатилетний человек принадлежит множеству F_1 со степенью 0.8, а степень принадлежности тридцатилетнего равна 0.3. При записи функций принадлежности элементы нечеткого множества со значениями $\mu_{F_3}(u) = 0$ не включаются, поэтому функция принадлежности F_1 содержит всего четыре элемента, так как степень принадлежности людей старше 30 лет понятию «молодой» равна нулю. Аналогично построены функции принадлежности нечетких множеств F_1 и F_3 .

Над нечеткими множествами, как и над обычными, можно выполнять математические операции. Рассмотрим важнейшие из них: дополнение множества, объединение и пересечение множеств.

1.1. Основные операции над нечеткими множествами

Операция дополнения:

$$\overline{F} = \sum_i^n \mu_{\overline{F}}(u_i) / u_i, \mu_{\overline{F}}(u_i) = 1 - \mu_F(u_i) .$$

Если нечеткое множество F1 соответствует лингвистической переменной «молодой», то какому понятию будет соответствовать дополнение этого множества? Нетрудно догадаться, что это будет понятие «немолодой», функция принадлежности которого имеет вид:

$$\overline{F} = 0.2 / 20 + 0.7 / 30 + 1 / 40 + 1 / 50 + 1 / 60 + 1 / 70 + 1 / 80 + 1 / 90 .$$

Операция объединения:

$$D = F \cup G = \sum_i^n \mu_D(u_i) / u_i, \mu_D(u_i) = \max(\mu_F(u_i), \mu_G(u_i)) = \mu_F(u_i) \vee \mu_G(u_i) .$$

Какому понятию будет соответствовать объединение нечетких множеств F1 и F2? Вычислим функцию принадлежности:

$$D = 1 / 0 + 1 / 10 + 0.8 / 20 + 0.5 / 30 + 1 / 40 + 0.5 / 50 .$$

Лингвистической интерпретацией такого объединения является понятие «человек молодого или среднего возраста».

Операция пересечения:

$$E = F \cap G = \sum_i^n \mu_E(u_i) / u_i, \mu_E(u_i) = \min(\mu_F(u_i), \mu_G(u_i)) = \mu_F(u_i) \wedge \mu_G(u_i) .$$

Вычислим функцию принадлежности пересечения множеств F1 и F2:

$$E = 0.3 / 30 .$$

Остальные члены этой функции, соответствующие значениям аргумента, кратным 10, равны нулю. Возможные лингвистические интерпретации: «уже не молодой, но еще не средний возраст», «одновременно молодой и средний возраст».

Симметрическая разность:

$$C = (F \cup G) \cap (\overline{F} \cup \overline{G}) = \sum_i \min[\max(\mu_F(u_i) / u_i, \mu_G(u_i) = \max(1 - \mu_F(u_i), 1 - \mu_G(u_i)) = \mu_F(u_i) \Delta \mu_G(u_i) \quad .$$

В рассматриваемом примере функция принадлежности нечеткого множества, соответствующая F1ΔF2, будет интерпретироваться как «не молодой и не средний возраст» и иметь два минимума.

1.2. Нечеткие отношения

Элементы знаний связаны друг с другом отношениями различного рода. Часто эти отношения заданы в виде текстовых описаний или правил, которые необходимо формализовать для реализации нечетких выводов.

Нечетким отношением R между полным множеством U и другим полным множеством V называется нечеткое подмножество прямого декартова произведения $U \times V$, определяемое следующим образом:

$$R = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \mu_R(u_i, v_j) / (u_i, v_j), U = \{u_1, u_2, \dots, u_l\}, V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}.$$

$$(u_i, v_j) \in U \times V.$$

Функция принадлежности показывает степень выполнения отношения R между элементами.

Пример

Зададим нечеткое отношение R «x приблизительно равно y». Для непрерывных множеств $X = [0, 3]$ и $Y = [0, 3]$ нечеткое отношение можно задать следующей функцией принадлежности:

$$\mu_{\approx}(x, y) = e^{-0,2(x-y)^2}.$$

Так, для дискретных подмножеств $X = Y = \{0, 1, 2, 3\}$ нечеткое отношение задаётся следующей таблицей:

	0	1	2	3
0	1	0,82	0,45	0,17
1	0,82	1	0,82	0,45
2	0,45	0,82	1	0,82
3	0,17	0,45	0,82	1

Наиболее распространенным видом связи между элементами знаний, представленных нечеткими множествами F и G, является связь, заданная правилом: «ЕСЛИ F, ТО G», при этом $F \subseteq U$, $G \subseteq V$. Нечеткое отношение между F и G, реализующее импликацию $F \rightarrow G$, т.е. нечеткая импликация может быть задана по-разному. Поэтому для математического представления нечеткой импликации предложено большое число различных формул, некоторые названы по фамилиям их авторов. Приведем несколько способов задания такого отношения:

1) импликация Мамдани:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \min(\mu_U(u), \mu_V(v)) ;$$

2) импликация Лукасевича:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \min(1, 1 - \mu_U(u) + \mu_V(v)) ;$$

3) импликация Ларсена:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \mu_U(u) \mu_V(v) ;$$

4) импликация Гёделя:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_U(u) \leq \mu_V(v), \\ \mu_V(v), & \text{если } \mu_U(u) > \mu_V(v); \end{cases}$$

5) максиминное правило:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \max(\min(\mu_U(u), \mu_V(v)), (1 - \mu_U(u)));$$

6) бинарное правило:

$$\mu_{U \rightarrow V} = \min(\max((1 - \mu_U(u)), \mu_V(v)), \mu_U(u)).$$

В общем случае какого-либо преимущества одной формулы над другими нет, поэтому все они имеют право на существование.

1.3. Свойства нечетких отношений

Объединение

$$R \cup S, \mu_{R \cup S}(u, v) = \max(\mu_R(u, v), \mu_S(u, v)), (u, v) \in U \times V;$$

пересечение

$$R \cap S, \mu_{R \cap S}(u, v) = \min(\mu_R(u, v), \mu_S(u, v)), (u, v) \in U \times V;$$

операция включения

$$R \subseteq S, \mu_R(u, v) \leq \mu_S(u, v), (u, v) \in U \times V;$$

свойство поглощения (идемпотентности)

$$R \cap R = R, R \cup R = R;$$

КОММУТАТИВНОСТЬ

$$R \cap S = S \cap R, R \cup S = S \cup R$$

ассоциативность

$$R \cap (S \cap Q) = (R \cap S) \cap Q, R \cup (S \cup Q) = (R \cup S) \cup Q;$$

дистрибутивность

$$R \cup (S \cap Q) = (R \cup S) \cap (R \cup Q), R \cap (S \cup Q) = (R \cap S) \cup (R \cap Q);$$

симметричность

$$\mu_R(u, v) = \mu_R(v, u), u, v \in U;$$

транзитивность

$$\mu_R(u, v) \geq \min(\mu_R(u, z), \mu_R(z, v)), u, v, z \in U.$$

1.4. Композиция нечетких отношений

Если знания представлены с помощью нечетких множеств и нечетких отношений, то для реализации логических выводов в нечеткой среде необходимо иметь возможность применения совокупности правил. Поскольку знания в виде правил формализуются нечеткими отношениями, нужно уметь осуществлять их композицию, которая может выполняться с помощью операции максиминной свертки.

Пусть R — нечеткое отношение из области U в область V , а S — нечеткое отношение из области V в область W , тогда нечеткое отношение из области U в область W определим как свертку следующего вида:

$$R \circ S, \mu_{R \circ S}(u, w) = \max_{v \in V}(\min(\mu_R(u, v), \mu_S(v, w))) .$$

В случае конечных множеств матрица нечеткого отношения получается как максиминное произведение матриц. Эта операция выполняется как обычное произведение матриц, в котором операция поэлементного умножения заменена на нахождение минимума, а суммирование — на нахождение максимума.

Пример

Найти композицию нечетких отношений R и S, заданных соответственно на множествах U, V и V, W. Функции принадлежности отношений представлены матрицами:

$$R \circ S = \begin{vmatrix} 0 & 0.1 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0.1 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \circ \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.9 \\ 0 & 0 & 0.5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Композиция играет ключевую роль в нечетком логическом выводе.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Расчетная часть

2.1.1. Для заданных нечетких множеств F_1 и F_2 (табл. 1) реализовать операции, представленные в разделе 1.1.

2.1.2. Разработать блок-схему алгоритма, реализующего вычисление симметрической разности двух произвольных нечетких множеств.

2.1.3. Для заданных нечетких множеств F_1 и F_2 (табл. 1) найти нечеткую импликацию по формулам Мамдани, Лукасевача, Ларсена, Гёделя, максиминному и бинарному правилу.

2.1.4. Разработать блок-схему алгоритма, реализующего вычисление нечеткой импликации двух произвольных нечетких множеств по указанным формулам (п.2.1.3).

2.1.5. Для заданных нечетких отношений R и S (табл. 2) найти нечеткую композицию.

2.1.6. Разработать блок-схему алгоритма вычисления нечеткой композиции двух нечетких отношений.

2.2. Экспериментальная часть

2.2.1. Подготовить ЭВМ к работе.

2.2.2. На основе разработанного алгоритма (п. 2.1.2) написать программу, реализующую вычисление симметрической разности двух произвольных нечетких множеств.

2.2.3. Протестировать программу на расчетных данных (п. 2.1.1).

2.2.4. На основе разработанного алгоритма (п. 2.1.4) написать программу, реализующую вычисление нечеткой импликации двух произвольных нечетких множеств.

2.2.5. Протестировать программу на расчетных данных (2.1.3).

2.2.6. На основе разработанного алгоритма (п. 2.1.6) написать программу, реализующую вычисление нечеткой композиции двух нечетких отношений.

2.2.7. Протестировать программу на расчетных данных (2.1.5).

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы.
2. Индивидуальное задание.
3. Результаты выполнения расчетной части.
4. Блок-схема алгоритма, реализующего вычисление симметрической разности двух произвольных нечетких множеств.
5. Блок-схема алгоритма, реализующего вычисление нечеткой импликации двух произвольных нечетких множеств.
6. Блок-схема алгоритма, реализующего вычисление нечеткой композиции двух нечетких отношений.
7. Результаты машинного решения.
8. Выводы по работе, содержащие анализ полученных результатов.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

Таблица 1

№ варианта	F_1 для U=[1..10]	F_2 для U=[1..10]
1	{ (0.1;2) (0.3; 3) (0.7; 4) (0.8; 6) }	{ (0.1;1) (0.4;2) (0.5;4) (0.7;6) (0.9;9) }
2	{ (0.7;1) (0.9;2) (0.3;5) (0.5;6) }	{ (0.7;3) (0.1;4) (0.7;6) (0.1;9) }
3	{ (0.1;3) (0.4;5) (0.3;4) (0.7;6) (0.8;7) }	{ (0.3;1) (0.1;4) (0.7;6) (0.1;9) }
4	{ (0.1;2) (0.4;3) (0.9;6) (1;8) (0.7;9) }	{ (0.1;2) (0.3;4) (0.9;6) (0.8;7) (1;10) }

Таблица 2

№ варианта	R					S				
1	0.1	0.3	0.7	0.6		0.1	0.2	0.9	1	
	0	1	0.8	0		0	0.8	0.7	0.4	
	0.2	0.4	0.9	1		0.1	0.5	0.3	0.9	
	0	0.2	0	0.1		0	0.3	0	0.1	
2	0.7	0.8	0.9	0		0.3	0.4	0.5	0.9	
	0	1	0.2	0.6		0.7	0.8	0.3	0.1	
	0.7	0.6	0	0.5		0	1	0.9	0.4	
	0.4	0.1	0.2	0		0.7	0.8	0.1	0	
3	0.1	0.7	0.2	0	1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7
	1	0	0	0.4	0.5	0.7	0.9	1	0	1
	0.7	0.8	0.9	0.2	0	0.1	0.2	0.3	0	0
	0	0	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.1	1	0.7
	1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.9	0.8	0.2	0.3	0.1
4	0.9	0.7	0.6	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	0
	0	1	0.4	0.5	0.3	1	0.9	0.7	0.3	0.1
	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.2	0
	0.9	0.2	0.4	0.5	0.6	1	0	1	0	0
	0.4	1	0.3	0.2	0.7	0.7	0.6	0.1	0.3	0.9

Библиографический список

1. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.:Мир, 1976.
2. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982.
3. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта /под ред. Д.А. Поспелова. М., 1986.
4. Прикладные нечеткие системы /под ред. Т. Тэтано, К. Асаи, А. Сугэно М.: Мир, 1993.
5. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения /под ред. Р. Ягера М.: Радио и связь, 1986.
6. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981.
7. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования. Рига:/"Зинатне",1990.
8. Малышев Н.Г., Бернштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР. М.: Энергоатомиздат, 1991.
9. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой. М.: Наука, 1990.
10. Беллман Р., Заде Л. Вопросы принятия решений в расплывчатых условиях //Вопросы анализа и процедуры принятия решений. М.: Мир,1976.

Оглавление

1. Теоретическая часть	1
1.1. Основные операции над нечеткими множествами.	2
1.2. Нечеткие отношения	3
1.3. Свойства нечетких отношений	4
1.4. Композиция нечетких отношений	5
2. Порядок выполнения работы	7
2.1. Расчетная часть	7
2.2. Экспериментальная часть	7
3. Содержание отчета	8
Варианты задания	9
Библиографический список	11